

0.1 练习

0.1.1 子群和陪集分解

例题 0.1 设 G 是奇数阶有限群, $\alpha \in \text{Aut}(G)$ 且 $\alpha^2 = 1$. 令

$$G_1 = \{g \in G \mid \alpha(g) = g\}, \quad G_{-1} = \{g \in G \mid \alpha(g) = g^{-1}\}.$$

试证: $G = G_1 G_{-1}$ 且 $G_1 \cap G_{-1} = \{1\}$.

证明 由 G 是奇数阶有限群知 $(2, |G|) = 1$, 故存在 $k, l \in \mathbb{Z}$, 使得

$$2k + l|G| = 1.$$

从而对 $\forall g \in G$, 结合定理??有

$$g = g^{2k+l|G|} = (g^k)^2.$$

即 G 的任意元都等于某一元的平方. 从而存在 $x \in G$, 使得

$$g^{-1}\alpha(g) = x^2 \iff \alpha(g) = gx^2. \quad (1)$$

再由 $\alpha^2 = 1$ 可得

$$\alpha(x)^2 = \alpha(x^2) = \alpha(g^{-1}\alpha(g)) = \alpha(g^{-1})g = (g^{-1}\alpha(g))^{-1} = x^{-2} \implies (x\alpha(x))^2 = 1.$$

由定理??知 $\text{ord}(x\alpha(x)) \mid |G|$, 又 $|G|$ 是奇数, 故 $(2, \text{ord}(x\alpha(x))) = 1$. 于是由定理????可得

$$1 = \text{ord}(x\alpha(x))^2 = \frac{\text{ord}(x\alpha(x))}{(2, \text{ord}(x\alpha(x)))} = \text{ord}(x\alpha(x)).$$

故 $x\alpha(x) = 1$, 进而 $\alpha(x) = x^{-1}$, 即 $x \in G_{-1}$. 再结合 (1) 式可得

$$\alpha(gx) = \alpha(g)\alpha(x) = gx^2x^{-1} = gx \implies gx \in G_1.$$

又注意到 $g = (gx)x^{-1}$, 故由 g 的任意性知 $G = G_1 G_{-1}$.

对 $\forall g \in G_1 \cap G_{-1}$, 由定理??知 $\text{ord } g \mid |G|$, 又 $|G|$ 是奇数, 故 $(2, \text{ord } g) = 1$. 再由定理????可得

$$\alpha(g) = g = g^{-1} \implies g^2 = 1 \implies 1 = \text{ord } g^2 = \frac{\text{ord } g}{(2, \text{ord } g)} = \text{ord } g \implies g = 1.$$

故 $G_1 \cap G_{-1} = \{1\}$.

□

例题 0.2 设群 G 的元 a_1, a_2, b_1, b_2 满足

$$a_1 b_1 = a_2 b_2 = b_1 a_1 = b_2 a_2, \quad a_1^m = a_2^m = b_1^n = b_2^n = 1,$$

其中 m 和 n 是互素的正整数. 则 $a_1 = a_2, b_1 = b_2$.

证明 由条件可得

$$b_1^m = (a_1 b_1)^m = (a_2 b_2)^m = b_2^m, \quad a_1^n = (a_1 b_1)^n = (a_2 b_2)^n = a_2^n.$$

由 $(m, n) = 1$ 可知, 存在 $k, l \in \mathbb{Z}$, 使得

$$mk + nl = 1.$$

从而

$$\begin{aligned} a_1 &= a_1^{mk+nl} = (a_1^m)^k (a_1^n)^l = (a_2^m)^k (a_2^n)^l = a_2^{mk+nl} = a_2, \\ b_1 &= b_1^{mk+nl} = (b_1^m)^k (b_1^n)^l = (b_2^m)^k (b_2^n)^l = b_2^{mk+nl} = b_2. \end{aligned}$$

□

0.1.2 循环群

定理 0.1 (Euler 定理)

若 n 是正整数, a 是与 n 互素的整数, 则 $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, 其中 $\varphi(n)$ 是 Euler 函数, 即 $\varphi(n)$ 是与 n 互素的不超过 n 的正整数的个数.

特别地, **Fermat 小定理**: 若 p 是素数, 则 $a^p \equiv a \pmod{p}, \forall a \in \mathbb{Z}$.



证明 $\mathbb{Z}_n$ 中乘法可逆的元作成 $\varphi(n)$ 阶群, 记为 $\mathbb{Z}_n^*$. 因 $(a, n) = 1$, 故 $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n^*$. 于是由定理 ?? 知在群 $\mathbb{Z}_n^*$ 中有 $(\bar{a})^{\varphi(n)} = \bar{1}$, 即 $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

若 p 是素数, 则 $\varphi(p) = p - 1$. 因此, 若 $p \nmid a$, 则由上述证明可知 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, 从而 $a^p \equiv a \pmod{p}$.

若 $p \mid a$, 则 $a^p \equiv 0 \equiv a \pmod{p}$.

□

例题 0.3 设 n 是正整数, 试证: 满足方程 $x^n = 1$ 的复数的集合 G 在通常乘法下是一个 n 阶循环群.

证明

$$G = \left\{ \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n} \mid k = 0, 1, \dots, n-1 \right\} = \left\langle \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n} \right\rangle.$$

□

例题 0.4 设群 G 中元 g 的阶 $\text{ord } g$ 与正整数 n 互素, 在 $\langle g \rangle$ 中求解方程 $x^n = g$.

证明 设 $s \text{ord } g + tn = 1, s, t \in \mathbb{Z}$. 于是 $g = g^{tn}$, 故 $x = g^t \in \langle g \rangle$ 是方程 $x^n = g$ 的解.

设 $x = g^m, g^t$ 均是 $x^n = g$ 的解, 则 $g^m, g^n \in \langle g \rangle$, 进而 $0 \leq t \leq m \leq \text{ord } g - 1$. 由 $g^{mn} = g$ 知 $mn \equiv 1, tn \equiv 1 \pmod{\text{ord } g}$. 从而 $\text{ord } g \mid (m-t)n, \text{ord } g \mid (m-t)$, 于是 $m = t$. 即在 $\langle g \rangle$ 中方程 $x^n = g$ 有唯一的解.

□

定义 0.1 (极大子群)

真子群 M 称为群 G 的**极大子群**, 如果不存在 G 的子群 B , 使得 $M < B < G$. 也即包含 M 的子群只有 G 和 M 本身.



定理 0.2

设 G 是有限群, 则 G 的每个真子群都包含于 G 的某个极大子群中.



注 若 G 是无限群, 则上述结论不成立. 反例: 有理数加法群 $\mathbb{Q}$ 没有极大子群. 因为若 H 是 $\mathbb{Q}$ 的真子群, 则存在 $r \in \mathbb{Q} \setminus H$, 令 $H' = \{h + mr \mid h \in H, m \in \mathbb{Z}\}$, 则 H' 为 $\mathbb{Q}$ 的真子群. 故 $\mathbb{Q}$ 中任何真子群都包含于某个真子群.

证明 设 K 是 G 的一个真子群, 令

$$S = \{M \mid M \text{ 是 } G \text{ 的真子群且 } K \subseteq M \subset G\},$$

显然 $K \in S$, 故 $S \neq \emptyset$. 由 G 有限知 S 是有限集. 由有限偏序集必有极大元知, S 中存在极大元 M . 故 M 就是 G 的极大子群且 $K \subseteq M$.

□

例题 0.5 确定无限循环群 $\mathbb{Z}$ 的全部极大子群.

解 由定理 ?? 知, 任何无限循环群都同构于整数加群 $\mathbb{Z}$, 故只需求无限循环群 $\mathbb{Z}$ 的全部极大子群. 无限循环群 $\mathbb{Z}$ 的任一子群形如 $n\mathbb{Z}$, 这里 n 是非负整数. 它是极大子群当且仅当 n 为素数.

□

命题 0.1

如果有限群 G 有唯一的极大子群, 则 G 是素数幂阶循环群.



证明 设 H 是 G 的唯一极大子群. 由定理 0.2 知 G 的任一真子群必含于 G 的某一极大子群之中. 因为 H 是 G 的

唯一极大子群, 故 H 也是 G 的最大子群, 即 H 包含 G 的任一真子群. 取 $g \notin H, g \in G$, 则 $G = \langle g \rangle$. 否则 $\langle g \rangle$ 是 G 的真子群, 进而 $\langle g \rangle \subseteq H$, 这与 $g \notin H$ 矛盾!

若 g 的阶含有两个不同的素因子 p 和 q , 则 $\langle g^p \rangle$ 和 $\langle g^q \rangle$ 均是 G 的真子群. 从而 $\langle g^p \rangle, \langle g^q \rangle \subseteq H$. 因为 $(p, q) = 1$, 所以存在整数 l, m 使得 $lp + mq = 1$. 故 $g = g^{lp+mq} \in H$, 矛盾! 故 g 的阶必是一个素数的幂.

□

例题 0.6 举一个无限群的例子, 它的任意阶数不为 1 的子群都具有有限指数.

解 设 H 是无限循环群 $\mathbb{Z}$ 的阶数不为 1 的子群, 则 $H = n\mathbb{Z}$, 它的指数为 n , 这里 n 是正整数.

□

例题 0.7 设 p 是一个素数, $G = \{x \in \mathbb{C} \mid \text{存在正整数 } n \text{ 使得 } x^{p^n} = 1\}$, 则 G 对于复数的乘法作成 Abel 群. 试证 G 的任意真子群都是有限阶的循环群.

证明 对 $\forall x, y \in G$, 设 $x^{p^n} = y^{p^m} = 1$, 则

$$(xy)^{p^{m+n}} = x^{p^{n+m}} y^{p^{n+m}} = 1 \implies xy \in G.$$

显然复数乘法本身满足结合律和交换律, 且 1 是 G 的么元, $\frac{1}{x}$ 是 x 的逆元. 故 G 是 Abel 群.

设 H 是 G 的真子群, 则存在 $g \in G \setminus H$. 由 G 的定义知存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $g^{p^N} = 1$. 由定理??知 $\text{ord } g \mid p^N$, 故可设 $\text{ord } g = p^n (n \leq N)$.

对 $\forall h \in H \subset G$, 由 G 的定义和定理??知存在 $m_h \in \mathbb{N}$, 使得 $\text{ord } h = p^{m_h}$. 我们断言 $m_h < n, \forall h \in H$. 否则, 存在 $h_0 \in H$, 使得

$$\text{ord } h_0 = p^{m_0}, m_0 \geq n \implies h^{p^{m_0}} = 1 \implies \exists r \in \{0, 1, \dots, p^{m_0} - 1\} \text{ 使得 } h = e^{r \cdot \frac{2\pi i}{p^{m_0}}}.$$

记 $U_{p^{m_0}} = \{x \in \mathbb{C} \mid x^{p^{m_0}} = 1\} = \{e^{t \cdot \frac{2\pi i}{p^{m_0}}} \mid t = 0, 1, \dots, p^{m_0} - 1\}$, 则

$$\langle h \rangle = \{1, h, \dots, h^{p^{m_0}-1}\} = \left\{1, e^{r \cdot \frac{2\pi i}{p^{m_0}}}, \dots, e^{r(p^{m_0}-1) \cdot \frac{2\pi i}{p^{m_0}}}\right\} \subseteq U_{p^{m_0}}.$$

而 $|U_{p^{m_0}}| = |\langle h \rangle|$, 故 $\langle h \rangle = U_{p^{m_0}}$. 又因为 $\text{ord } g = p^n$ 且 $m_0 \geq n$, 所以

$$g^{p^m} = (g^{p^n})^{p^{m-n}} = 1 \implies g \in U_{p^{m_0}} = \langle h \rangle \subseteq H,$$

这与 $g \notin H$ 矛盾! 故 $m_h < n, \forall h \in H$. 从而

$$\begin{aligned} \text{ord } h &= p^{m_h} < p^n, \forall h \in H \implies h^{p^n} = 1, \forall h \in H \\ \implies H &\subseteq U_{p^n} = \{x \in \mathbb{C} \mid x^{p^n} = 1\} = \left\{e^{t \cdot \frac{2\pi i}{p^n}} \mid t = 0, 1, \dots, p^n - 1\right\}. \end{aligned}$$

因此 $|H| \leq |U_{p^n}| = p^n - 1$, 故 $|H|$ 是有限群. 取 $M = \max_{h \in H} \{m_h\}$, 则存在 $h_M \in H$, 使得 $\text{ord } h_M = p^M$. 于是

$$\begin{aligned} \text{ord } h &= p^{m_h} < p^M, \forall h \in H \implies h^{p^M} = 1, \forall h \in H \\ \implies H &\subseteq U_{p^M} = \{x \in \mathbb{C} \mid x^{p^M} = 1\} = \left\{e^{t \cdot \frac{2\pi i}{p^M}} \mid t = 0, 1, \dots, p^M - 1\right\}. \end{aligned} \quad (2)$$

注意到 $h_M^{p^M} = 1$, 故存在 $t_M \in \{0, 1, \dots, p^M - 1\}$, 使得 $h_M = e^{t_M \cdot \frac{2\pi i}{p^M}}$. 从而

$$\langle h_M \rangle = \{1, h, \dots, h^{p^M-1}\} = \left\{1, e^{t_M \cdot \frac{2\pi i}{p^M}}, \dots, e^{t_M(p^M-1) \cdot \frac{2\pi i}{p^M}}\right\} \subseteq U_{p^M},$$

又 $|\langle h_M \rangle| = |U_{p^M}|$, 故 $\langle h_M \rangle = U_{p^M}$. 再结合 (2) 式知 $H \subseteq \langle h_M \rangle$, 显然 $\langle h_M \rangle \subseteq H$, 故 $H = \langle h_M \rangle$.

□

例题 0.8 若群 G 只有有限多个子群, 则 G 是有限群.

证明 由 G 是有限群知 G 的每个元的阶都有限. 否则, 存在 $g \in G$, 使得 $\text{ord } g = \infty$. 从而 $\langle g \rangle$ 是无限循环群, 进而由定理??知 $\langle g \rangle \cong (\mathbb{Z}, +)$. 而 $(\mathbb{Z}, +)$ 有无限多个形如 $n\mathbb{Z} (n \in \mathbb{Z})$ 的子群, 故 $\langle g \rangle$ 也有无限多个子群, 也是 G 的子群, 这与 G 只有有限多个子群矛盾!

因为 G 只有有限多个子群, 所以 G 也只有有限个循环子群. 又注意到 $G = \bigcup_{a \in G} \langle a \rangle$, 故存在有限个元 $a_1, \dots, a_n$,

使得 $G = \bigcup_{i=1}^n \langle a_i \rangle$. 又由 G 的每个元的阶都有限知

$$|\langle a_i \rangle| = \text{ord } a_i < \infty, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

于是

$$|G| = \left| \bigcup_{i=1}^n \langle a_i \rangle \right| \leq \sum_{i=1}^n |\langle a_i \rangle| < \infty,$$

即 G 是有限群.

□

例题 0.9 有理数加法群 $\mathbb{Q}$ 不是循环群, 但它的任意有限生成的子群都是循环群.

证明 设 $\frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$, 取素数 p 不是 n 的因子, 则 $\frac{1}{p} \notin \langle \frac{m}{n} \rangle$, 故 $(\mathbb{Q}, +)$ 不是循环群.

要证 $(\mathbb{Q}, +)$ 的任意有限生成的子群都是循环群, 由归纳法知只需证由两个元生成的子群是循环群即可.

设 $\frac{m}{n}, \frac{t}{s} \in \mathbb{Q}, H = \langle \frac{m}{n}, \frac{t}{s} \rangle$, 取 $d = (ms, nt)$, 则 $(\frac{ms}{d}, \frac{nt}{d}) = 1$, 从而存在 $a, b \in \mathbb{Z}$, 使得

$$a \frac{ms}{d} + b \frac{nt}{d} = 1.$$

再结合定理??和命题??知

$$\frac{d}{ns} = \frac{d(a \frac{ms}{d} + b \frac{nt}{d})}{ns} = a \frac{m}{n} + b \frac{t}{s} \in \langle \frac{m}{n}, \frac{t}{s} \rangle \implies \langle \frac{d}{ns} \rangle \subseteq \langle \frac{m}{n}, \frac{t}{s} \rangle.$$

又注意到

$$\frac{m}{n} = \frac{ms}{d} \cdot \frac{d}{ns} \in \langle \frac{d}{ns} \rangle, \quad \frac{t}{s} = \frac{nt}{d} \cdot \frac{d}{ns} \in \langle \frac{d}{ns} \rangle,$$

故由命题??知 $\langle \frac{m}{n}, \frac{t}{s} \rangle \subseteq \langle \frac{d}{ns} \rangle$, 因此 $H = \langle \frac{m}{n}, \frac{t}{s} \rangle = \langle \frac{d}{ns} \rangle$.

□

例题 0.10 在 n 阶循环群 G 中, 对 n 的每个正因子 m , 阶为 m 的元恰好有 $\varphi(m)$ 个, 其中 $\varphi(m)$ 是与 m 互素且不超过 m 的正整数的个数. 由此证明等式

$$\sum_{m|n} \varphi(m) = n.$$

证明 设 $G = \langle a \rangle$, $|G| = \text{ord } a = n$. 则对 n 的每个因子 m , 设 $\text{ord } a^k = m$ ($k \leq n$), 则由定理????知

$$m = \text{ord } a^k = \frac{\text{ord } a}{(k, \text{ord } a)} = \frac{n}{(k, n)} \implies (k, n) = \frac{n}{m}.$$

从而存在 $q_k \in \mathbb{N}$, 使得 $k = q_k \frac{n}{m}$. 又由 $k \leq n$ 知 $q_k \leq m$. 于是

$$\frac{n}{m} = (k, n) = \left(q_k \frac{n}{m}, n \right) = \frac{n}{m} (q_k, m) \implies (q_k, m) = 1.$$

故 q_k 的取值只有 $\varphi(m)$ 个, 进而 k 的取值也只有 $\varphi(m)$ 个. 因此 G 中阶为 m 的元恰好有 $\varphi(m)$ 个.

又由定理??知 G 中任一元的阶都是 n 的因子, 故 $n = |G| = \sum_{m|n} \varphi(m)$.

□

0.1.3 正规子群和商群

例题 0.11 令 G 是实数对 (a, b) , $a \neq 0$ 带有乘法 $(a, b)(c, d) = (ac, ad + b)$ 的群. 试证: $K = \{(1, b) \mid b \in \mathbb{R}\}$ 是 G 的正规子群且 $G/K \cong \mathbb{R}^*$, 这里 $\mathbb{R}^*$ 是非零实数的乘法群.

证明 直接验证易得 $K \triangleleft G$. 考虑群同态 $f: G \rightarrow \mathbb{R}^*$, $f(a, b) = a$. 这显然是满同态且 $\ker f = K$. 故由群的同态基本定理知 $G/K \cong \mathbb{R}^*$.

□

命题 0.2

群 G 的指数为 2 的子群 N 一定是 G 的正规子群.

证明 因 $[G : N] = 2$, 故 G/N 中只有两个元. 由定理??知 $G = N \cup gN = N \cup Ng, \forall g \notin N$. 于是 $gN = Ng, \forall g \in G$. 即 $N \triangleleft G$. □

例题 0.12

- (1) 设 $N \triangleleft G, M$ 是 G 的子群且 $N \leq M$. 则 $N_G(M)/N = N_{\overline{G}}(\overline{M})$, 这里 $\overline{G} = G/N, \overline{M} = M/N$.
 (2) 设 $f : G \rightarrow H$ 是群同态, $M \leq G$. 试证 $f^{-1}(f(M)) = KM$, 这里 $K = \ker f$.

证明

- (1) 由命题????知 $N \triangleleft M$, 故 M/N 也是商群. 设 π 是 G 到 G/N 的自然同态, 则由推论??知 π 是 $\Sigma \rightarrow \Gamma$ 的双射, 其中 Σ 为 G 中包含 N 的子群的集合, Γ 为 G/N 的子群的集合. 于是对 $\forall g \in G$, 有

$$\begin{aligned} (gN)\overline{M}(gN)^{-1} = \overline{M} &\iff (gMg^{-1})/N = (gN)(M/N)(gN)^{-1} = M/N \\ &\iff \pi(gMg^{-1}) = \pi(M) \iff gMg^{-1} = M. \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} N_{\overline{G}}(\overline{M}) &= \{gN \in \overline{G} \mid (gN)\overline{M}(gN)^{-1} = \overline{M}\} = \{g \in G \mid (gN)\overline{M}(gN)^{-1} = \overline{M}\}/N \\ &= \{g \in G \mid gMg^{-1} = M\}/N = N_G(M)/N. \end{aligned}$$

- (2) 对 $\forall k \in K, m \in M$, 有

$$f(km) = f(k)f(m) = 1_H f(m) = f(m) \in f(M).$$

进而 $km \in f^{-1}(f(M))$, 故 $KM \subseteq f^{-1}(f(M))$.

对 $\forall g \in f^{-1}(f(M))$, 则存在 $m \in M$, 使得 $f(g) = f(m)$. 从而

$$f(gm^{-1}) = f(g)f(m)^{-1} = f(g)f(g)^{-1} = 1_H \implies gm^{-1} \in \ker f = K.$$

进而 $g = (gm^{-1})m \in KM$, 故 $f^{-1}(f(M)) \subseteq KM$. 综上, $f^{-1}(f(M)) = KM$. □

例题 0.13 设 $N \triangleleft G, g$ 是群 G 的任意一个元. 若 g 的阶和 $|G/N|$ 互素, 则 $g \in N$.

证明 设 $\text{ord}(g) = n, \bar{g} = gN, \forall g \in G$, 则 $g^n = 1, \bar{g}^n = \bar{1}$. 令 $m = |G/N|$, 则由定理??知 $\bar{g}^m = \bar{1}$. 从而由定理????知

$$\bar{g}^n = \bar{g}^m \iff m \equiv n \equiv 0 \pmod{n} \iff n \mid m.$$

但是 $(m, n) = 1$, 故 $n = 1$, 因此 $\bar{g} = \bar{1}$. 即 $g \in N$. □

命题 0.3

如果 $G/Z(G)$ 是循环群, 则 G 是 Abel 群.

证明 设 $G/Z(G) = \langle gZ(G) \rangle$. 则 $\forall a, b \in G$, 存在 $m, n \in \mathbb{Z}$, 使得

$$aZ(G) = g^m Z(G) \iff g^{-m}a \in Z(G), \quad bZ(G) = g^n Z(G) \iff g^{-n}b \in Z(G).$$

故存在 $c, d \in Z(G)$, 使得

$$g^{-m}a = c \iff a = g^m c, \quad g^{-n}b = d \iff b = g^n d.$$

再结合 $Z(G)$ 的定义知

$$ab = g^m c g^n d = g^n d g^m c = ba.$$

即 G 是 Abel 群.

□

例题 0.14 证明: 非可换群 G 的自同构群 $\text{Aut}(G)$ 不是循环群.

特别地, 若群 G 只有素数个自同构, 则 G 是可换群.

证明 若 $\text{Aut}(G)$ 是循环群, 则由循环群的任何子群也是循环群和定理????知 $\text{Int}(G)$ 也是循环群. 再由定理????知 $G/Z(G)$ 也是循环群, 从而由命题 0.3 知 G 是 Abel 群, 矛盾!

特别地, 若群 G 只有素数个自同构, 则由素数阶群必为循环群知 $\text{Aut}(G)$ 是循环群. 由循环群的任何子群也是循环群和定理????知 $\text{Int}(G)$ 也是循环群. 再由定理????知 $G/Z(G)$ 也是循环群, 从而由命题 0.3 知 G 是 Abel 群.

□

例题 0.15 设 $N \triangleleft G, N \cap [G, G] = \{1\}$, 则 $N \leq Z(G)$.

证明 因为 N 已经是群, 所以只需证明 $N \subseteq Z(G)$. 对 $\forall x \in N, \forall g \in G$, 有 $g^{-1}x^{-1}gx \in N \cap [G, G] = \{1\}$, 从而 $xg = gx$, 于是 $x \in Z(G)$, 故 $N \subseteq Z(G)$.

□

例题 0.16 设 α 是有限群 G 的自同构, 令 $I = \{g \in G \mid \alpha(g) = g^{-1}\}$. 试证:

- (1) 若 $|I| > \frac{3}{4}|G|$, 则 G 是 Abel 群.
- (2) 若 $|I| = \frac{3}{4}|G|$, 则 G 一定有指数为 2 的 Abel 正规子群.

证明 对 $\forall x \in I$, 断言 $xI \cap I \subseteq C_G(x)$, 进而

$$|xI \cap I| \leq |C_G(x)|. \quad (3)$$

事实上, 对 $\forall z \in xI \cap I$, 存在 $y \in I$, 使得 $z = xy$. 从而

$$x^{-1}y^{-1} = \alpha(x)\alpha(y) = \alpha(xy) = \alpha(z) = z^{-1} = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} \implies xy = yx.$$

于是

$$xz = x^2y = xyx = zx \implies z \in C_G(x).$$

故 $xI \cap I \subseteq C_G(x)$.

- (1) 对 $\forall x \in I$, 由命题??和条件知

$$|xI \cap I| = |xI| + |I| - |xI \cup I| > \frac{3}{4}|G| + \frac{3}{4}|G| - |G| = \frac{1}{2}|G|,$$

再结合 (3) 式可知

$$\frac{1}{2}|G| < |xI \cap I| \leq |C_G(x)| \implies \frac{|G|}{|C_G(x)|} < 2.$$

又 $C_G(x)$ 是 G 的子群, 故 $G/C_G(x)$ 是商集, 进而 $|G/C_G(x)| \in \mathbb{N}$. 于是由 Lagrange 定理知 $|G/C_G(x)| = \frac{|G|}{|C_G(x)|} = 1$, 再由推论????知 $G = C_G(x)$. 于是 $x \in Z(G)$, 再由 x 的任意性知 $I \subseteq Z(G)$. 再由条件可得

$$|Z(G)| \geq |I| > \frac{3}{4}|G| \implies \frac{|G|}{|Z(G)|} < \frac{4}{3}.$$

又由定理????知 $Z(G) \triangleleft G$, 故 $G/Z(G)$ 是商群, 进而 $|G/Z(G)| \in \mathbb{N}$. 于是由 Lagrange 定理知 $|G/Z(G)| = \frac{|G|}{|Z(G)|} = 1$, 再由推论????知 $G = Z(G)$, 即 G 是 Abel 群.

- (2) 对 $\forall x \in I$, 由命题??和条件知

$$|xI \cap I| = |xI| + |I| - |xI \cup I| \geq \frac{3}{4}|G| + \frac{3}{4}|G| - |G| = \frac{1}{2}|G|,$$

再结合 (3) 式可知

$$\frac{1}{2}|G| \leq |xI \cap I| \leq |C_G(x)| \implies \frac{|G|}{|C_G(x)|} \leq 2. \quad (4)$$

若 $\frac{|G|}{|C_G(x)|} < 2, \forall x \in I$. 则由 (1) 同理可得 G 是 Abel 群. 此时对 $\forall x, y \in I$, 有

$$\alpha(xy) = \alpha(x)\alpha(y) = x^{-1}y^{-1} = y^{-1}x^{-1} = (xy)^{-1} \implies xy \in I.$$

故 I 对乘法封闭. 显然 I 对乘法有结合律, 1_G 为 I 的么元, x 在 I 中的逆元为 x^{-1} . 故 I 此时为 G 的子群, 因此

G/I 为商集合, 从而 $|G/I| \in \mathbb{N}$. 但由 Lagrange 定理 和条件知

$$|G/I| = \frac{|G|}{|I|} = \frac{4}{3} \notin \mathbb{N},$$

矛盾! 下设存在 $x \in I$, 使得 $\frac{|G|}{|C_G(x)|} = 2$. 又 $C_G(x)$ 是 G 的子群, 并且由 Lagrange 定理 知 $[G : C_G(x)] = 2$, 再由 命题 0.2 知 $C_G(x) \triangleleft G$. 由 (4) 式和 $xI \cap I \subseteq C_G(x)$ 知, 此时 $xI \cap I = C_G(x)$. 对 $\forall a, b \in C_G(x) = xI \cap I$, 有 $ab \in C_G(x) = xI \cap I$. 于是

$$a^{-1}b^{-1} = \alpha(a)\alpha(b) = \alpha(ab) = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} \implies ab = ba.$$

故 $C_G(x)$ 是 Abel 群. 综上可知, $C_G(x)$ 是指数为 2 的 Abel 正规子群.

□

例题 0.17 群 G 的非平凡子群 N 称为 G 的极小子群, 如果不存在子群 B 使得 $1 \subsetneq B \subsetneq N$. 试证:

- (1) 整数加法群 $\mathbb{Z}$ 没有极小子群.
- (2) 有理数加法群 $\mathbb{Q}$ 既没有极小子群也没有极大子群.

注 第 (2) 未解决, 《近世代数三百例》P62 答案最后一步伪证.

证明

- (1) 由推论??知整数加法群 $\mathbb{Z}$ 的非平凡子群都形如 $\langle n \rangle = n\mathbb{Z} (n \in \mathbb{N})$. 注意到对 $\forall m \geq 2$ 且 $m \in \mathbb{N}$, 都有 $\langle mn \rangle$ 是 $\langle n \rangle$ 的真子群, 故整数加法群 $\mathbb{Z}$ 无极小子群.
- (2) 任取 $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, 显然 $\text{ord } \frac{a}{b} = \infty$, 则 $\langle \frac{a}{b} \rangle$ 是无限循环群, 由定理??知 $\langle \frac{a}{b} \rangle \cong (\mathbb{Z}, +)$. 而由 (1) 知 $(\mathbb{Z}, +)$ 无极小子群, 故 $\langle \frac{a}{b} \rangle$ 也无极小子群, 因此 $(\mathbb{Q}, +)$ 也无极小子群.

□

0.1.4 置换群

例题 0.18 当 $n \geq 3$ 时, 试证 $n-2$ 个 3 轮换 $(1\ 2\ 3), (1\ 2\ 4), \dots, (1\ 2\ n)$ 是 A_n 的生成元.

证明 由定理????知全体长为 3 的轮换生成 A_n . 故只要证这 $n-2$ 个 3 轮换能生成任何一个 3 轮换.

任取 3 轮换 $(i\ j\ k)$, 若 i, j, k 中含有 1 和 2, 则此时 $(i\ j\ k) = (1\ 2\ i)$ 或 $(1\ 2\ j)$ 或 $(1\ 2\ k)$, 结论显然成立. 若 i, j, k 中含有 1 和 2 之一, 不妨设 $(i\ j\ k) = (1\ j\ k)$, 则

$$(1\ j\ k) = (1\ 2\ k)^{-1}(1\ 2\ j)(1\ 2\ k) = (1\ 2\ k)(1\ 2\ k)(1\ 2\ j)(1\ 2\ k).$$

若 i, j, k 中既无 1, 也无 2, 则

$$(i\ j\ k) = (1\ 2\ i)^{-1}(1\ 2\ k)(1\ 2\ j)^{-1}(1\ 2\ i) = (1\ 2\ i)(1\ 2\ i)(1\ 2\ k)(1\ 2\ j)(1\ 2\ j)(1\ 2\ i).$$

□

命题 0.4

试证:

- (1) 对称群 S_n 是交错群 A_{2n} 的子群.
- (2) 每个有限群均同构于某个置换群, 进而是某个交错群的子群.

▲

证明

- (1) 将 S_n 中的元写成互不相交的轮换的乘积. 考虑

$$\varphi : S_n \rightarrow A_{2n}, \sigma \mapsto \sigma\sigma',$$

其中 σ' 是将 σ 中 1 改为 $n+1, 2$ 改为 $n+2, \dots, n$ 改为 $2n$ 所得的 S_{2n} 中的轮换. 对 $\forall \sigma_1, \sigma_2 \in S_n$, 由 σ_2, σ_1' 无交和命题????知

$$\varphi(\sigma_1\sigma_2) = \sigma_1\sigma_2\sigma_1'\sigma_2' = \sigma_1\sigma_1'\sigma_2\sigma_2' = \varphi(\sigma_1)\varphi(\sigma_2).$$

故 φ 是同态. 设 $\varphi(\sigma) = \varphi(\tau)$, 则由 $\sigma'(i), \tau'(i) = i, \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$ 可得

$$\sigma(i) = \sigma\sigma'(i) = \tau\tau'(i) = \tau(i), \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

故 $\sigma = \tau$, 即 φ 是单射. 因此 φ 是 S_n 到 A_{2n} 的嵌入映射. 从而 φ 是 S_n 到 $\varphi(S_n)$ 的同构映射, 因为子群的同态像也是子群, 所以 $\varphi(S_n)$ 是 A_{2n} 的子群. 故 $S_n \cong \varphi(S_n)$ 也是 A_{2n} 的子群 (同构意义下).

(2) 设 G 是 n 阶有限群, $G = \{g_1, g_2, \dots, g_n\}$, 其中 $g_1 = 1$ 为幺元. 对 $\forall g \in G$, 令 $\sigma_g \in S_n$ 满足

$$\sigma_g(i) = j \iff gg_i = g_j.$$

因为对 $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, gg_i$ 是 G 中唯一确定的元, 所以存在唯一的 $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, 使得 $gg_i = g_j$. 因此 σ_g 是 S_n 上良定义的置换. 再令

$$\varphi: L_G \rightarrow S_n, \quad L_g \mapsto \sigma_g.$$

对 $\forall L_g, L_h \in L_G$, 有

$$\varphi(L_g L_h) = \varphi(L_{gh}) = \sigma_{gh}, \quad \varphi(L_g)\varphi(L_h) = \sigma_g \sigma_h.$$

而对 $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 有

$$ghgi = g(hgi) = gg\sigma_h(i) = g\sigma_g(\sigma_h(i)) = g\sigma_g\sigma_h(i) \iff \sigma_{gh}(i) = \sigma_g\sigma_h(i).$$

故 $\sigma_{gh} = \sigma_g\sigma_h$, 即 φ 是同态.

设 $\varphi(L_g) = \text{id}$, 则对 $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 有

$$\sigma_g(i) = i \iff gg_i = g_i \iff g = 1 \iff L_g(g_i) = g_i \iff L_g = \text{id}.$$

故 $\ker \varphi = \{\text{id}\}$, 即 φ 是单同态. 因此 φ 是 L_G 到 S_n 的嵌入映射. 于是 φ 就是 L_G 到 $\varphi(L_G)$ 的同构. 又因为子群的同态像也是子群, 所以 $\varphi(L_G)$ 是 S_n 的子群. $L_G \cong \varphi(L_G)$ 是 S_n 的子群 (同构意义下).

又由 Cayley 定理知 $G \cong L_G$. 故 $G \cong L_G \cong \varphi(L_G)$ 也是 S_n 的子群 (同构意义下). 由 (1) 可知 S_n 是 A_{2n} 的子群 (同构意义下). 故由子群的传递性知 G 也是 A_{2n} 的子群 (同构意义下). □

例题 0.19 当 $n \geq 2$ 时, 试证 $(1\ 2)$ 和 $(1\ 2\ \dots\ n)$ 是 S_n 的一组生成元.

证明 设 H_n 是由 $(1\ 2)$ 和 $(1\ 2\ \dots\ n)$ 生成的 S_n 的子群, 用数学归纳法证明 $H_n = S_n$.

$n = 2$ 时显然成立. 设 $H_{n-1} = S_{n-1}$, 我们有

$$\begin{aligned} (2\ 3\ \dots\ n) &= (1\ 2)(1\ 2\ \dots\ n) \in H_n \\ \implies (1\ n) &= (n\ n-1\ \dots\ 3\ 2\ 1)(2\ 3\ \dots\ n) = (1\ 2\ \dots\ n)^{n-1}(2\ 3\ \dots\ n) \in H_n, \\ \implies (1\ 2\ \dots\ n-1) &= (1\ n)(1\ 2\ \dots\ n) \in H_n. \end{aligned}$$

由归纳假设知 $(1\ 2)$ 和 $(1\ 2\ \dots\ n-1)$ 生成 S_{n-1} . 因此 $H_n \supseteq S_{n-1}, (1\ n) \in H_n$. 注意到 $(1\ 2), \dots, (1\ n-1) \in S_{n-1} \subseteq H_n$, 又由定理??知 $(1\ 2), \dots, (1\ n-1), (1\ n)$ 是 S_n 的一组生成元, 故由命题??可知 $H_n = S_n$. □

0.1.5 群在集合上的作用

命题 0.5

设 G 作用在集合 S 上, 对任意 $a, b \in S$, 若存在 $g \in G$ 使得 $ga = b$, 则 $S_a = g^{-1}S_b g$.

注 换句话说, 同一轨道中元素的迷向子群彼此共轭.

证明 我们有

$$\begin{aligned} S_b &= \{x \in G \mid xb = b\} = \{x \in G \mid xga = ga\} \\ &= \{x \in G \mid g^{-1}xga = a\} = \{x \in G \mid g^{-1}xg \in S_a\} \\ &= gS_ag^{-1}. \end{aligned}$$

□

例题 0.20 设群 G 在集合 S 上的作用是可迁的, N 是 G 的正规子群, 则 S 在 N 作用下的每个轨道有同样多的元.

证明 由 G 在 S 上的作用是可迁的知, 对 $\forall x, a \in S$, 存在 $g \in G$, 使得 $x = ga$. 从而

$$\begin{aligned} S_x(N) &= \{n \in N \mid nx = x\} = \{n \in N \mid nga = ga\} \\ &= \{n \in N \mid (g^{-1}ng)a = a\} = \{n \in N \mid g^{-1}ng \in S_a(G)\} \\ &= \{n \in N \mid n \in gS_a(G)g^{-1}\} = N \cap gS_a(G)g^{-1}. \end{aligned}$$

又因为 $N \triangleleft G$, 所以

$$\begin{aligned} S_x(N) &= N \cap gS_a(G)g^{-1} = gNg^{-1} \cap gS_a(G)g^{-1} \\ &= g(N \cap S_a(G))g^{-1} = gS_a(N)g^{-1}. \end{aligned}$$

于是由轨道公式、Lagrange 定理及命题??可得

$$|O_x(N)| = \frac{|N|}{|S_x(N)|} = \frac{|N|}{|gS_a(N)g^{-1}|} = \frac{|N|}{|S_a(N)|} = |O_a(N)|.$$

即 S 在 N 作用下的每个轨道的阶相同 (有同样多的元).

□

例题 0.21 设 p 是一个素数, G 是 p 的方幂阶的群. 试证 G 的非正规子群的个数一定是 p 的倍数.

证明 令 $S = \{G \text{ 的非正规子群}\}$, 考虑 G 在 S 上的共轭作用. 由定理????和轨道公式知

$$|S| = \sum_{H \in R} \frac{|G|}{|G_H|}, \quad (5)$$

其中 R 是 S 的一组轨道代表元, G_H 是 H 的迷向子群, 也就是 H 在 G 中的正规化子. 由 Lagrange 定理知 $|G_H| \mid |G|, \forall H \in S$. 进而 $|G_H|$ 都是 p 的方幂, 于是 $|G/G_H|$ 都是 p 的方幂, 且 $G \neq G_H$ (否则由定理????知 $H \triangleleft G$, 与 $H \in S$ 矛盾!), 故由(5)可知 $p \mid |S|$.

□

例题 0.22 令 G 是一个单群, 如果存在 G 的真子群 H 使得 $[G : H] \leq 4$, 则 $|G| \leq 3$.

证明 设 $m = |G/H| = [G : H]$, 若 $m = 1$ 则由 Lagrange 定理知 $H = G$ 矛盾! 故 $m \in [2, 4] \cap \mathbb{N}$. 考虑 G 在 H 的左陪集集合 G/H 上的左平移作用. 由定理??和定理??知, 对 $\forall g \in G$, 令

$$\rho_g : G/H \rightarrow G/H, \quad xH \mapsto (gx)H.$$

则 $\rho_g \in S_{G/H} \cong S_m$. 并且

$$\rho : G \rightarrow S_m, \quad g \mapsto \rho_g$$

是群同态. 由命题??知 $\ker \rho \triangleleft G$, 而 G 是单群, 故 $\ker \rho = \{1\}$ 或 G . 若 $\ker \rho = G$, 则

$$\begin{aligned} G = \ker \rho &= \{x \in G \mid \rho(x) = \text{id}_{G/H}\} = \{x \in G \mid \rho_x(gH) = xgH = gH, \forall g \in G\} \\ &= \{x \in G \mid g^{-1}xg \in H, \forall g \in G\} = \{x \in G \mid x \in gHg^{-1}, \forall g \in G\} \\ &= \bigcap_{g \in G} gHg^{-1} \subseteq H, \end{aligned}$$

故 $H = G$, 这与 H 是 G 的真子群矛盾! 故 $\ker \rho = \{1\}$, 由命题??知 ρ 是单同态. 因此 ρ 是 G 到 S_m 的嵌入映射, 于是 G 可视为 S_m 的子群 (同构意义下).

(1) 当 $m = 2$ 时, 结论显然成立.

(2) 当 $m = 3$ 时, G 是 S_3 的子群. 注意到 S_3 有非平凡正规子群 A_3 , 而 G 是单群, 故 $G \neq S_3$, 即 G 只能是 S_3 的真子群. 再由 Lagrange 定理知 $|G| \mid 6$ 且 $|G| \neq 6$, 故 $|G| = 1, 2, 3 \leq 3$.

(3) 当 $m = 4$ 时, G 是 S_4 的子群. 注意到 S_4 和 A_4 都不是单群 ($K_4 \triangleleft S_4, A_4$), 而 G 是单群, 故 $G \neq S_4, A_4$. 再由 Lagrange 定理知 $|G| \mid 24$, 故 $|G| = 1, 2, 3, 4, 6, 8$. 又由 $[G : H] = 4$ 知 $|G| = 4|H|$, 故 $|G|$ 是 4 的倍数, 只可能为 4 和 8.

(i) 若 $|G| = 8$, 则因为 G 是单群, 所以由命题????知 $Z(G) = \{1\}$ 或 G . 又注意到此时 G 是 2-群, 由定理??知

G 的中心 $Z(G) \neq \{1\}$, 故 $Z(G) = G$, 即 G 是 Abel 群. 再由定理??知 $|G|$ 为素数, 这与 $|G| = 8$ 矛盾!

(ii) 若 $|G| = 4$, 则由命题??知 $G \cong K_4$ 或 C_4 , 其中 K_4 为 Klein 四元数群, C_4 为 4 阶循环群. 由定理??和命题????知 K_4 和 C_4 都不是单群, 故此时 G 不是单群.

综上所述, m 只可能为 2, 3, 并且无论如何, 都有 $|G| \leq 3$.

□

例题 0.23 设 H 是群 G 的指数为 $n < \infty$ 的真子群, 试证 H 一定含有 G 的一个有有限指数的真正规子群. 如果还有 $|G| > n!$, 则 G 不是单群.

证明 设 $n = [G : H]$, 考虑 G 在 H 的左陪集集合上的左平移作用, 由定理??和定理??知, 对 $\forall g \in G$, 令

$$\rho_g : G/H \rightarrow G/H, \quad xH \mapsto gxH.$$

则 $\rho_g \in S_{G/H} \cong S_n$. 并且

$$\rho : G \rightarrow S_n, \quad g \mapsto \rho_g$$

是群同态. 注意到

$$\begin{aligned} \ker \rho &= \{x \in G \mid \rho(x) = \text{id}_{G/H}\} = \{x \in G \mid \rho_x(gH) = xgH = gH, \forall g \in G\} \\ &= \{x \in G \mid g^{-1}xg \in H, \forall g \in G\} = \{x \in G \mid x \in gHg^{-1}, \forall g \in G\} = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}, \end{aligned}$$

故 $\ker \rho \subseteq H \subset G$, 由命题??知 $\ker \rho \triangleleft G$, 再由群的同态定理知

$$G/\ker \rho \cong \text{Im}(\rho) \subseteq S_n.$$

从而由 Lagrange 定理知 $[G : \ker \rho] \mid n!$, 因此 $[G : \ker \rho] < \infty$, 综上所述, $\ker \rho$ 是 G 的指数有限的真正规子群.

如果还有 $|G| > n!$, 则由 $[G : \ker \rho] \mid n!$ 可得

$$\frac{n!}{|\ker \rho|} < \frac{|G|}{|\ker \rho|} \leq n! \implies |\ker \rho| > 1 \implies \ker \rho \neq \{1\}.$$

又因为 $\ker \rho \subset G$, 所以 $\ker \rho \neq \{1\}$, G , 故 $\ker \rho$ 就是 G 的非平凡正规子群, 因此此时 G 不是单群.

□

例题 0.24 试证一般线性群 $GL(n, \mathbb{C})$ 不含有指数有限的真子群.

证明 否则, 设 H 是 $G = GL(n, \mathbb{C})$ 的指数有限的真子群, $[GL(n, \mathbb{C}) : H] = m$. 考虑 G 在 H 的左陪集集合上的左诱导作用, 由命题??知, 对 $\forall g \in G$, 令

$$\rho_g : G/H \rightarrow G/H, \quad xH \mapsto (gx)H.$$

则 ρ_g 都可视为 S_m 的元素 (同构意义下). 并且

$$\rho : G \rightarrow S_m, \quad g \mapsto \rho_g$$

是群同态. 再由群的同态定理知

$$G/\ker \rho \cong \text{Im}(\rho) \subseteq S_m.$$

从而由 Lagrange 定理知 $|G/\ker \rho| \mid m!$. 设 $|G/\ker \rho| = s$.

$\forall B \in G$, 由定理??知 $\text{ord}(B \ker \rho) \mid s$, 进而 $(B \ker \rho)^s = \ker \rho$, 即 $B^s \in \ker \rho$. 而另一方面, 由命题 7.60 知对于任一 $A \in G$ 和任一正整数 t , 存在 $B \in G$ 使得 $A = B^t$. 因此 $A \in \ker \rho, \forall A \in G$. 于是 $G = \ker \rho$. 又注意到

$$\begin{aligned} G = \ker \rho &= \{x \in G \mid \rho(x) = \text{id}_{G/H}\} = \{x \in G \mid \rho_x(gH) = xgH = gH, \forall g \in G\} \\ &= \{x \in G \mid g^{-1}xg \in H, \forall g \in G\} = \{x \in G \mid x \in gHg^{-1}, \forall g \in G\} \\ &= \bigcap_{g \in G} gHg^{-1} \subseteq H, \end{aligned}$$

故 $H = G$, 这与 H 是 G 的真子群矛盾!

□

例题 0.25 求对称群 S_3 的自同构群 $\text{Aut}(S_3)$.

注 群在集合上的自然作用并没有严格的定义. 只是表示由群和集合自身的代数结构直接诱导的一个群作用.

解 注意到 $S_3 = \{1, (12), (13), (23), (123), (132)\}$, 故 S_3 的所有 2 阶子群只有 $A_1 = \langle (12) \rangle, A_2 = \langle (13) \rangle, A_3 = \langle (23) \rangle$. 令 $\Sigma = \{S_3 \text{ 的 2 阶子群} \} = \{A_1, A_2, A_3\}$. 考虑 $\text{Aut}(S_3)$ 在 Σ 上的自然作用

$$f : \text{Aut}(S_3) \times \Sigma \rightarrow \Sigma, (\alpha, A_i) \mapsto \alpha(A_i), i = 1, 2, 3.$$

由定理??和定理??知, 对 $\forall \alpha \in \text{Aut}(S_3)$, 令

$$\rho_\alpha : \Sigma \rightarrow \Sigma, A_i \mapsto \alpha(A_i), i = 1, 2, 3.$$

则 $\rho_\alpha \in S_\Sigma \cong S_3$. 并且

$$\rho : \text{Aut}(S_3) \rightarrow S_3, \alpha \mapsto \rho_\alpha.$$

是群同态. 因为

$$\begin{aligned} \ker \rho &= \{\alpha \in \text{Aut}(S_3) \mid \alpha(A_i) = A_i, i = 1, 2, 3\} \\ &= \{\alpha \in \text{Aut}(S_3) \mid \alpha((12)) = (12), \alpha((13)) = (13), \alpha((23)) = (23)\} \\ &= \{\text{id}_{S_3}\} = \{1_{\text{Aut}(S_3)}\}, \end{aligned}$$

所以 ρ 是单同态, 因此 ρ 是 $\text{Aut}(S_3)$ 到 S_3 的嵌入映射, 即 $\text{Aut}(S_3) \cong \rho(\text{Aut}(S_3)) \leq S_3$. 另一方面, 注意到 $Z(S_3) = \{1\}$, 再由定理????知 S_3 的内自同构群 $\text{Int}(S_3) \cong S_3/Z(S_3) = S_3$. 又由定理????知 $\text{Int}(S_3) \triangleleft \text{Aut}(S_3)$, 故 $\text{Aut}(S_3) \cong S_3$. $\square$

例题 0.26 令 G 是阶数为 $2^n m$ 的群, 其中 m 是奇数. 如果 G 含有一个 2^n 阶的元, 则 G 含有一个指数为 2^n 的正规子群.

证明 对 n 用数学归纳法. 下述证明也包含了对 $n = 1$ 情形的证明. 设 $g \in G$ 且 $\text{ord } g = 2^n$, 考虑 G 的左平移作用. 由定理??和定理??知, 对 $\forall g \in G$, 令

$$\rho_g : G \rightarrow G, x \mapsto gx.$$

则 $\rho_g \in S_G \cong S_{2^n m}$. 并且

$$\rho : G \rightarrow S_G \cong S_{2^n m}, g \mapsto \rho_g.$$

是群的同态. 又注意到 G 的左平移作用是有效的, 故由定理????知 ρ 还是单同态. 于是由定理????知 $\rho(g)$ 的阶也为 2^n .

由定理??知, 可将 $\rho(g)$ 写成互不相交的轮换之积. 对任一 $a \in G$, 由 $\text{ord } \rho(g) = 2^n$ 知 G 中的 2^n 个元

$$a, \rho(g)a, \rho(g^2)a, \dots, \rho(g^{2^n-1})a$$

互不相同, 故这 2^n 个元都属于包含 a 的同一个轮换因子, 从而每个包含 a 的轮换因子的长度都大于等于 2^n , 再结合 a 的任意性知 $\rho(g)$ 的每个轮换因子长度都大于等于 2^n . 由 Ruffini 定理知 $\rho(g)$ 的每个轮换因子的长度的最小公倍数为 2^n , 故每个轮换因子的长度都小于等于 2^n . 因此 $\rho(g)$ 的每个轮换因子长就是 2^n .

对 $\forall x \in G$, 有 $\rho(g)(x) = gx \neq x$, 否则 $gx = x$, 进而 $g = 1$, 与 $\text{ord } g = 2^n$ 矛盾! 故 $\rho(g)$ 将 G 的每个元都变动, 因此 $\rho(g)$ 包含 G 中所有元素, 从而 $\rho(g)$ 是 m 个长为 2^n 的轮换之积. 于是由推论??知 $\rho(g)$ 是奇置换.

由 ρ 是 $G \rightarrow S_G$ 的单同态知 ρ 是 $G \rightarrow \rho(G)$ 的同构, 即 $G \cong \rho(G) \leq S_G \cong S_{2^n m}$. 令 $N = \rho(G) \cap A_{2^n m}$, 则由命题??知 $\rho(G)/N = \{N, \rho(G)N\}$ 且 $N \triangleleft \rho(G)$, 即 N 是 $\rho(G)$ 的指数为 2 的正规子群, 从而由 Lagrange 定理知

$$2 = \frac{|\rho(G)|}{|N|} = \frac{|G|}{|N|} = \frac{2^n m}{|N|} \implies |N| = 2^{n-1} m.$$

注意到 $\text{ord } g^2 = \frac{\text{ord } g}{(2, \text{ord } g)} = 2^{n-1}$, 且由推论??知 $\rho(g^2) = \rho(g)\rho(g)$ 是偶置换, 故 N 中有 2^{n-1} 阶的元 $\rho(g^2)$. 由归纳假设知, N 有正规子群 M 使得 $[N : M] = 2^{n-1}$. 于是

$$[G : M] = \frac{|G|}{|M|} = \frac{|G|}{|N|} \cdot \frac{|N|}{|M|} = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n \implies |M| = \frac{|G|}{2^n} = m.$$

下证 $M \triangleleft G$. 否则存在 $g \in G$ 使得 $gMg^{-1} \neq M$. 设 $x = gag^{-1} \notin M, a \in M \subseteq N$, 则由 $N \triangleleft \rho(G) \cong G$ 知

$x \in gNg^{-1} = N$, 进而 $\bar{x} \neq \bar{1} \in N/M$, 而 $|N/M| = 2^{n-1}$, 故 $\bar{x}$ 的阶为 2 的正次幂. 但是

$$\bar{x}^m = \overline{ga^mg^{-1}} = \bar{1},$$

于是 $\text{ord}(\bar{x}) \mid m$, 而 m 是奇数, 矛盾!

□

例题 0.27 设 α 是有限群 G 的一个自同构. 若 α 把每个元都变到它在 G 中的共轭元, 即对任意 $g \in G$, g 和 $\alpha(g)$ 共轭, 则 α 的阶的每个素因子都是 $|G|$ 的因子.

证明 设 $o(\alpha) = pm$, p 为素数, 则 $o(\alpha^m) = \frac{pm}{(m, pm)} = p$. 因为 $\alpha^m(g)$ 和 g 也共轭, 对任意 $g \in G$, 所以不妨设 $o(\alpha) = p$. 对 $\forall x \in G$, 令 $[x] = \{gxg^{-1} \mid g \in G\}$ 为 G 中以 x 为代表的共轭类.

将 α 看作 G 作用在自身上的群作用. 断言: 存在共轭类 $[x]$, 使得 $[x]$ 中不含 α 的不动点. 否则, 即任意共轭类 $[x]$ 均有 α 的不动点. 由命题??知 α 的不动点全体 H 是 G 的子群. 并且 $H \neq G$, 否则 $H = G$, 则 α 是恒等映射, 即 $o(\alpha) = 1$, 这与 $o(\alpha) = p$ 矛盾! 对 $\forall g \in G$, 则 $[g]$ 中存在一个 α 的不动点 $y \in [g] \cap H$. 于是存在 $h \in G$, 使得

$$hgh^{-1} = y \in H \implies g \in h^{-1}Hh.$$

故 $G \subseteq \bigcup_{g \in G} gHg^{-1}$, 即真子群 H 的共轭子群覆盖了 G , 这与命题??矛盾!

设 $[x]$ 中不含 α 的不动点. 因 $o(\alpha) = o(\alpha^i) = p$, $i = 1, 2, \dots, p-1$, 所以 $\langle \alpha \rangle = \langle \alpha^i \rangle$, $i = 1, 2, \dots, p-1$, 从而存在 $k_i \in \mathbb{N}$, 使得 $\alpha = (\alpha^i)^{k_i}$. 若 $x \in [x]$ 是 α^i 的不动点, 则 $\alpha(x) = (\alpha^i(x))^{k_i} = x$, 这与 $[x]$ 中没有 α 的不动点矛盾! 故 $[x]$ 中也不含 α^i 的不动点, $i = 1, \dots, p-1$.

考虑 $\langle \alpha \rangle$ 在 $[x]$ 上的自然作用

$$f: \langle \alpha \rangle \times [x] \rightarrow [x], (\alpha, a) \mapsto \alpha(a).$$

设 $a \in [x]$. 因为 a 不是 α^i 的不动点, $i = 1, \dots, p-1$, 故 a 的迷向子群 $\langle \alpha \rangle_a$ 为 $\{1\}$. 从而由轨道公式可得

$$|O_a(\langle \alpha \rangle)| = \frac{|\langle \alpha \rangle|}{|\langle \alpha \rangle_a|} = |\langle \alpha \rangle| = p.$$

由定理????知 $[x] = \bigsqcup_a O_a(\langle \alpha \rangle)$, 再结合 a 和 x 的任意性知 $p \mid |[x]|$, $\forall x \in G$. 又由定理????知 $G = \bigsqcup_x [x]$, 故 $p \mid |G|$.

□

命题 0.6

设 p 是一个素数, 则 $\text{Aut}(\mathbb{Z}_p) \cong \mathbb{Z}_p^\times \cong \mathbb{Z}_{p-1}$.

▲

证明

□

例题 0.28 设 p 是 $|G|$ 的最小素因子. 若 p 阶子群 $A \triangleleft G$, 则 $A \leq Z(G)$.

特别地, p -群 G 的 p 阶正规子群是 G 的中心的子群.

证明 因为 $A \triangleleft G$, 故 G 在 A 上有良定义的共轭作用. 于是由定理??知, 对 $\forall g \in G$, 令

$$\rho_g: A \rightarrow A, (g, a) \mapsto gag^{-1}.$$

则 $\rho_g \in S_A \cong S_p$. 并且映射

$$\rho: G \rightarrow S_A \cong S_p, g \mapsto \rho_g$$

是群同态. 注意到 $\rho_g(\forall g \in G)$ 都是群同态, 故 $\rho_g \in \text{Aut}(A)$, $\forall g \in G$. 从而 $\rho(G) \leq \text{Aut}(A)$. 因为素数阶群必为循环群, 所以 A 是 p 阶循环群, 再由定理??知 $A \cong \mathbb{Z}_p$. 再由命题 0.6 知 $\rho(G) \leq \text{Aut}(A) \cong \text{Aut}(\mathbb{Z}_p) \cong \mathbb{Z}_{p-1}$. 又注意到

$$\begin{aligned} \ker \rho &= \{g \in G \mid \rho(g) = \text{id}_A\} = \{g \in G \mid \rho(g)(x) = gxg^{-1} = x, \forall x \in A\} \\ &= \{g \in G \mid gx = xg, \forall x \in A\} = C_G(A), \end{aligned}$$

于是由群的同态基本定理知 $|G/C_G(A)| \cong |\text{Im} \rho| \mid (p-1)$. 但是 $|G/C_G(A)|$ 是 $|G|$ 的因子, 而 p 是 $|G|$ 的最小素因子, 故只能 $|G/C_G(A)| = 1$, 即 $C_G(A) = G$, 即 $A \leq Z(G)$.

□

0.1.6 Sylow 定理

例题 0.29 设 p 是 $|G|$ 的素因子, 则方程 $x^p = 1$ 在 G 中的解的个数是 p 的倍数.

证明 由素数阶群必为循环群可得

$$\{x \in G \mid x^p = 1\} = \{x \in G \mid o(x) = p\} \cup \{1\} = \bigcup_{\substack{x \in G \\ o(x)=p}} \langle x \rangle = \bigcup_{\substack{H \leq G \\ |H|=p}} H.$$

断言: G 中任意两个不同的 p 阶群之交都是 $\{1\}$. 否则, 由素数阶群必为循环群可设 $1 \neq a \in \langle x \rangle \cap \langle y \rangle$ 且 $o(x) = o(y) = p, x \neq y$, 则存在 $k \in \{1, 2, \dots, p-1\}$, 使得

$$a = x^k \implies o(a) = \frac{o(x)}{(k, o(x))} = p = |\langle x \rangle| = |\langle y \rangle|.$$

从而由定理??知 $\langle a \rangle = \langle x \rangle = \langle y \rangle$, 矛盾! 因此

$$\{x \in G \mid x^p = 1\} = \{1\} \sqcup \bigsqcup_{\substack{H \leq G \\ |H|=p}} H \setminus \{1\}.$$

由 Sylow 第三定理知 G 中有 $kp+1$ 个 p 阶子群, 其中 k 为某一非负整数. 于是

$$|\{x \in G \mid x^p = 1\}| = 1 + \sum_{\substack{H \leq G \\ |H|=p}} |H \setminus \{1\}| = 1 + \sum_{\substack{H \leq G \\ |H|=p}} (p-1) = 1 + (kp+1)(p-1) = (kp+1)p - kp.$$

□

例题 0.30 证明 6 阶非 Abel 群只有 S_3 (同构意义下).

证明 设 G 是 6 阶非 Abel 群, 则 $|G| = 2 \times 3$, 即 G 是 Sylow 2 子群, 也是 Sylow 3 子群. 由 Sylow 第一定理和 Sylow 第三定理知 G 存在一个 2 阶正规子群 A 和一个 3 阶正规子群 B , 且 $A, B \triangleleft G$. 由素数阶群必为循环群知 A, B 都是循环群, 不妨设

$$A = \langle \alpha \rangle = \{1, \alpha\}, \quad B = \langle \beta \rangle = \{1, \beta, \beta^2\},$$

其中 $o(\alpha) = 2, o(\beta) = 3$. 显然 $\alpha \neq \beta$, 故 $A \cap B = \{1\}$. 再由推论????知

$$|AB| = \frac{|A| \cdot |B|}{|A \cap B|} = 6 = |G| \implies G = AB = \{\alpha^n \beta^m \mid n \in \{0, 1\}, m \in \{0, 1, 2\}\}.$$

从而 $\alpha\beta \neq \alpha, \alpha\beta^2 \neq \alpha$, 否则 $|G| = |AB| < 6$, 矛盾! 于是

$$\alpha\beta\alpha^{-1} \neq 1, \quad (\alpha\beta\alpha^{-1})^2 = \alpha\beta^2\alpha^{-1} \neq 1, \quad (\alpha\beta\alpha^{-1})^3 = 1.$$

故 $o(\alpha\beta\alpha^{-1}) = 3$, 而 G 中 3 阶元只有 β, β^2 , 因此 $\alpha\beta\alpha^{-1} \in \{\beta, \beta^2\}$. 又由 G 是非 Abel 群知 $\alpha\beta \neq \beta\alpha$, 即 $\alpha\beta\alpha^{-1} \neq \beta$, 故

$$\alpha\beta\alpha^{-1} = \beta^2 \iff \alpha\beta = \beta^2\alpha \iff \beta^{-2}\alpha = \alpha\beta^{-1} \iff \beta\alpha = \alpha\beta^2. \quad (6)$$

记 $\tau = (1\ 2), \sigma = (1\ 2\ 3)$, 则容易发现

$$S_3 = \{\tau^n \sigma^m \mid n \in \{0, 1\}, m \in \{0, 1, 2\}\}.$$

不难发现

$$\sigma\tau = (1\ 3) = \tau\sigma^2. \quad (7)$$

令

$$\varphi: G \rightarrow S_3, \quad \alpha^n \beta^m \mapsto \tau^n \sigma^m, \quad n \in \{0, 1\}, m \in \{0, 1, 2\}.$$

显然 φ 是双射 (一一对应). 设 $\alpha^n \beta^m, \alpha^s \beta^t \in G$, 其中 $n, s \in \{0, 1\}, m, t \in \{0, 1, 2\}$, 则当 $s = 0$ 时, 有

$$\varphi(\alpha^n \beta^m \alpha^s \beta^t) = \varphi(\alpha^n \beta^{m+t}) = \tau^n \sigma^{m+t} = \tau^n \sigma^m \sigma^t = \varphi(\tau^n \sigma^m) \varphi(\tau^s \sigma^t).$$

当 $s = 1$ 时, 由(6)(7)式有

$$\begin{aligned}\varphi(\alpha^n \beta^m \alpha^s \beta^t) &= \varphi(\alpha^n \beta^m \alpha \beta^t) = \varphi(\alpha^{n+1} \beta^{2m+t}) = \tau^{n+1} \sigma^{2m+t} \\ &= \tau^n \tau \sigma^{2m} \sigma^t = \tau^n \sigma^m \tau \sigma^t = \varphi(\tau^n \sigma^m \tau^s \sigma^t).\end{aligned}$$

故 φ 是同态. 因此 φ 是 G 到 S_3 的群同构, 即 $G \cong S_3$. □

例题 0.31 200 阶群有正规的 Sylow 子群.

证明 注意到 $200 = 2^3 5^2$, 故由 Sylow 第三定理知 Sylow 5 子群的个数 $N(25)$ 为 $5k + 1$ 且整除 8, 其中 k 为某一非负整数, 故 $N(25) = 1$, 故再由 Sylow 第三定理知 25 阶子群是正规的 Sylow 子群. □

例题 0.32 确定 S_4 的 Sylow 子群的个数.

解 注意到 $|S_4| = 2^3 3$, 故由 Sylow 第三定理知 S_4 的 Sylow 3-子群个数 $N(3) = (3k + 1) \mid 8$, 其中 k 为某一非负整数. 于是 $N(3) = 1$ 或 4. 而由素数阶群必为循环群知 S_4 至少有 4 个 Sylow 3-子群, 即 3-轮换生成的子群, 故 $N(3) = 4$.

再由 Sylow 第三定理知 S_4 的 Sylow 2-子群个数 $N(8) = (2k + 1) \mid 3$, 于是 $N(8) = 1$ 或 3. 若 $N(8) = 1$, 则由 Sylow 第三定理知, S_4 的 Sylow 2-子群 N 是 8 阶正规子群. 从而

$$|S_4/N| = \frac{|S_4|}{|N|} = 2.$$

由素数阶群必为循环群知 S_4/N 是循环群, 进而也是 Abel 群. 再由命题????知 $[S_4, S_4] \subseteq N$. 又由命题??知 $[S_4, S_4] = A_4$, 故 $A_4 \subseteq N$. 但 $|A_4| = 12 > 8 = |N|$, 矛盾! 故 $N(8) = 3$.

事实上, S_4 的 Sylow 3-子群为

$$\langle (123) \rangle, \quad \langle (124) \rangle, \quad \langle (134) \rangle, \quad \langle (234) \rangle.$$

而其 Sylow 2-子群为

$$\begin{aligned}&\{1, (13), (24), (12)(34), (13)(24), (14)(23), (1234), (1432)\}, \\ &\{1, (12), (34), (12)(34), (13)(24), (14)(23), (1324), (1423)\}, \\ &\{1, (14), (23), (12)(34), (13)(24), (14)(23), (1243), (1342)\}.\end{aligned}$$

□

例题 0.33 设 P 是有限群 G 的 Sylow p -子群, $N_G(P) \triangleleft G$. 证明 $P \triangleleft G$.

证明 由正规化子的定义知 P 是 $N_G(P)$ 的 Sylow p -子群. 对任一 $g \in G$, 由 $N_G(P) \triangleleft G$ 知

$$gPg^{-1} \subseteq gN_G(P)g^{-1} \subseteq N_G(P).$$

故 gPg^{-1} 也是 $N_G(P)$ 的 Sylow p -子群. 故由 Sylow 第二定理知, 它们在 $N_G(P)$ 中共轭, 即有 $n \in N_G(P)$ 使得 $gPg^{-1} = nPn^{-1} = P$, 即 $P \triangleleft G$. □

例题 0.34 设 N 是有限群 G 的正规子群, $|G| = p^l m$, $(m, p) = 1$. 若素数 p 和 $|G/N|$ 互素, 则 N 包含 G 的所有 Sylow p -子群.

证明 由 Lagrange 定理知 $p^l m = |G| = |G/N| \cdot |N|$, 而 $(p, |G/N|) = 1$, 故 $p^l \mid |N|$. 因此 N 的 Sylow p -子群都是 G 的 Sylow p -子群. 设 P 是 N 的一个 Sylow p -子群, P' 是 G 的一个 Sylow p -子群, 则由 Sylow 第二定理知, 存在 $g \in G$, 使得

$$P' = gPg^{-1} \leq gNg^{-1} = N.$$

故 P' 也是 N 的一个 Sylow p -子群. 因此 N 包含 G 的所有 Sylow p -子群. □

例题 0.35 设 G 是集合 Σ 上的置换群, $|G| = p^m n$, $(n, p) = 1$, 考虑 G 在 Σ 上的自然作用

$$f: G \times \Sigma \rightarrow \Sigma, (g, a) \mapsto g(a).$$

P 是 G 的 Sylow p -子群, $a \in \Sigma$. 若 $p^m \mid |O_a(G)|$, 则 $p^m \mid |O_a(P)|$.

证明 考虑 G 在 Σ 上的自然作用

$$\rho: G \times \Sigma \rightarrow \Sigma, (g, a) \mapsto g(a).$$

注意到 $S_a(P) = S_a(G) \cap P$, 故由轨道公式知

$$|O_a(G)| \frac{|S_a(G)|}{|S_a(G) \cap P|} = \frac{|G|}{|S_a(G)|} \frac{|S_a(G)|}{|S_a(G) \cap P|} = \frac{|G|}{|S_a(P)|} = \frac{|G|}{|P|} \frac{|P|}{|S_a(P)|} = [G : P] \cdot |O_a(P)|.$$

因 $p^m \mid |O_a(G)|$, 故 $p^m \mid ([G : P] \cdot |O_a(P)|)$. 由 P 是 G 的 Sylow- p 子群知

$$([G : P], |P|) = \left(\frac{|G|}{|P|}, |P| \right) = (n, p^m) = 1.$$

故 $p^m \mid |O_a(P)|$.

□

例题 0.36 确定恰有 3 个共轭类的有限非交换群 G .

证明 设 G 的 3 个共轭类的阶分别为 $1, m, n$, 其中 $1 \leq m \leq n$, 则 $|G| = 1 + m + n$.

断言 $m \neq n$, 否则 $m = n$, 进而 $m \mid |G| = 2m + 1$, 从而 $m = 1$, 于是 $|G| = 3$. 由素数阶群必为循环群知此时 G 是循环群, 故 G 可换, 与题设矛盾! 因此 $m < n$.

再由 $n \mid |G| = 1 + m + n$ 知 $n = m + 1$. 从而 $m \mid |G| = 2m + 2$, 故 $m = 1, 2$. 若 $m = 1$, 则此时 G 是 4 阶群, 而由命题??知 4 阶群都可换, 矛盾! 故 $m = 2, |G| = 6$. 从而 $G \cong S_3 \cong D_2$.

□

例题 0.37 设 P 是有限群 G 的 Sylow p -子群, H 是 G 的子群, $p \mid |H|$. 则存在 $a \in G$ 使得 $aPa^{-1} \cap H$ 是 H 的 Sylow p -子群.

证明 设 $|G| = p^l m$, $(p, m) = 1$. 因为 $p \mid |H|$, 故可取到 H 的 Sylow p -子群 A , 即 $|A| = p^k \mid |H|$ ($k \leq l$). 由 Sylow 第二定理知, 存在 $a \in G$, 使得 A 含于 G 的某个 Sylow p -子群 aPa^{-1} , 从而 $A \subseteq aPa^{-1} \cap H$. 而 $aPa^{-1} \cap H$ 是 H 的阶为 p 的幂的子群, 故 $|aPa^{-1} \cap H| \leq |A|$. 于是 $A = aPa^{-1} \cap H$, 即 $aPa^{-1} \cap H$ 是 H 的 Sylow p -子群.

□

例题 0.38 证明 24, 36, 48 阶群均非单群.

证明 设 $|G| = 24 = 2^3 \times 3$. 不妨设 G 的 Sylow 2-子群非正规 (若正规, 则结论显然成立). 则由 Sylow 第三定理知, G 有 3 个 Sylow 2-子群 P_1, P_2, P_3 . 考虑 G 在 $X = \{P_1, P_2, P_3\}$ 上的共轭作用, 由定理??知它诱导了群同态

$$\rho: G \rightarrow S_X \cong S_3, g \mapsto \rho_g.$$

其中 $\rho_g: X \rightarrow X, P_i \mapsto gP_i g^{-1}$. 易知 $\text{Ker } \rho \neq \{1\}$. 否则 $\rho: G \rightarrow S_3$ 是单射, 从而 $G \cong \text{Im } G \leq S_3$ 这不可能! 因为 $|G| = 24, |S_3| = 6$. 又易知 $\text{Ker } \rho \neq G$. 否则 $gP_i g^{-1} = P_i, \forall g \in G, i = 1, 2, 3$. 这与 G 的 Sylow 2-子群非正规. 因此 $\text{Ker } \rho$ 是 G 的非平凡的正规子群, 从而 G 非单群.

同理可证 36, 48 阶群非单群.

□

例题 0.39 确定 S_4 的自同构群 $\text{Aut}(S_4)$.

解 注意到 $|S_4| = 24 = 2^3 \times 3$, 故由 Sylow 第三定理知 S_4 只有 4 个 Sylow 3-子群. 令 $\Sigma = \{P_1, P_2, P_3, P_4\}$ 是 S_4 的 Sylow 3-子群的集合, 则由例题 0.32 可知

$$\Sigma = \{\langle (123) \rangle, \langle (124) \rangle, \langle (134) \rangle, \langle (234) \rangle\}.$$

令 $G = \text{Aut}(S_4)$. 由命题??知 S_4 的中心为 1, 故由定理????知 S_4 的内自同构群 $I(S_4)$ 同构于 S_4 . 又由定理????知 $I(S_4) \triangleleft \text{Aut}(S_4) = G$, 从而 $|G| \geq 24$.

因为 S_4 的自同构将 Sylow 3-子群仍变成 Sylow 3-子群, 故 G 在 Σ 上有自然的作用

$$f: G \times \Sigma \rightarrow \Sigma, (\alpha, P_i) \mapsto \alpha(P_i),$$

由定理??知这个群作用诱导出群同态

$$\pi: G \rightarrow S_\Sigma \cong S_4, \alpha \mapsto \pi_\alpha,$$

其中 $\pi_\alpha : \Sigma \rightarrow \Sigma$, $P_i \mapsto \alpha(P_i)$. 从而得到

$$\text{Ker } \pi = \{\alpha \in G \mid \alpha(P_i) = P_i, i = 1, 2, 3, 4\}.$$

我们断言 $\text{Ker } \pi = \{1\}$, 即 π 是单同态. 从而 $G \cong \pi(G) \leq S_4$, 进而 $|\pi(G)| \leq |S_4|$. 又由 $|G| = |\pi(G)| \geq 24 = |S_4|$ 知 $G \cong \pi(G) = S_4$, 故 $G \cong S_4$.

下证 $\text{Ker } \pi = \{1\}$. 设 $\alpha \in \text{Ker } \pi$. 因为 $\alpha \in \text{Aut}(S_4)$, 所以 α 将 S_4 的 12 阶子群仍变成 12 阶子群. 由命题??知 S_4 的 12 阶子群只有 A_4 . 故 $\alpha(A_4) = A_4$.

又由 $\alpha \in \text{Aut}(S_4)$ 知 α 将 2 阶元变成 2 阶元, 故 α 将 S_4 中的对换变成对换, 或变成两个文字不相交的对换的乘积. 但两个文字不相交的对换的乘积属于 A_4 , 由 $\alpha(A_4) = A_4$ 知, α 只能将 S_4 中的对换变成对换.

因 $\alpha \in \text{Ker } \pi$, 故 $\alpha(\langle(123)\rangle) = \langle(123)\rangle = \langle(132)\rangle$, 故 $\alpha((123)) = (123)$, 或者 $\alpha((123)) = (132)$. 因 $(123) = (13)(12)$, 所以 $\alpha(13)\alpha(12) = (123)$ 或 (132) . 故枚举所有情况可得 $\alpha((12))$ 只能是 (12) , 或者 (13) , 或者 (23) .

因 $\alpha(\langle(124)\rangle) = \langle(124)\rangle$, 故 $\alpha((124)) = (124)$, 或者 $\alpha((124)) = (142)$. 因 $(124) = (14)(12)$, 所以 $\alpha(14)\alpha(12) = (124)$ 或 (142) . 故枚举所有情况可得 $\alpha((12))$ 只能是 (12) , 或者 (14) , 或者 (24) .

综合起来 $\alpha((12))$ 只能是 (12) . 同理 $\alpha((13)) = (13)$, $\alpha((14)) = (14)$. 因 $(12), (13), (14)$ 生成 S_4 , 故 $\alpha = \text{id}$. □

例题 0.40 设 $P_1, \dots, P_t$ 是有限群 G 的全部 Sylow p -子群, $|G| = p^l m$, $(p, m) = 1$. 若对 $i \neq j, 1 \leq i, j \leq t$, 总有 $[P_i : P_i \cap P_j] \geq p^r$ ($r \leq l$), 则 $t \equiv 1 \pmod{p^r}$.

证明 令 $P := P_1, N := N_G(P) \leq G$, 则由 Sylow 第三定理知 $t = [G : N]$. 由定理????可考虑 G 关于 (N, P) 的双陪集分解

$$G = \bigsqcup_{1 \leq i \leq m} Na_iP, \text{ 其中 } a_1 = 1. \quad (8)$$

对任一双陪集 NaP , 由命题????可记

$$s(a) := \frac{|NaP|}{|N|} = \frac{|P|}{|P \cap aNa^{-1}|},$$

则

$$s(a) = 1 \iff aNa^{-1} \supseteq P \iff a^{-1}Pa \subseteq N.$$

此时, 因 P 与 $a^{-1}Pa$ 均是 N 的 Sylow p -子群, 故它们在 N 中共轭. 从而

$$\begin{aligned} s(a) = 1 &\iff a^{-1}Pa \subseteq N \iff \exists n \in N \text{ s.t. } nPn^{-1} = a^{-1}Pa \\ &\iff (an)P(an)^{-1} = P \iff an \in N \iff a \in Nn^{-1} = N. \end{aligned}$$

因此由 $a_1 = 1 \in N$ 可得 $s(a_1) = 1$. 若还有 $a_i \in N$, 则 $Na_iP = NP = Na_1P$, 这与(8)式矛盾! 故 $a_i \notin N, i = 2, \dots, m$. 因此 $s(a_i) > 1, i = 2, \dots, m$. 于是结合 Sylow 第三定理知

$$t = [G : N] = \frac{|G|}{|N|} = \sum_{i=1}^m \frac{|Na_iP|}{|N|} = \sum_{i=1}^m s(a_i) = 1 + \sum_{i=2}^m s(a_i) = 1 + \sum_{i=2}^m \frac{|P|}{|P \cap a_iNa_i^{-1}|} = 1 + \sum_{i=2}^m \frac{|P|}{|N \cap a_i^{-1}Pa_i|}. \quad (9)$$

因 $N \cap a_i^{-1}Pa_i \leq a_i^{-1}Pa_i$ 且 $|a_i^{-1}Pa_i| = |P| = p^l$, 故 $N \cap a_i^{-1}Pa_i$ 是 p^k ($k \leq l$) 阶群, 故由 Sylow 第二定理知 $N \cap a_i^{-1}Pa_i$ 含于 N 的某一 Sylow p -子群 P'_i 中. 由定理??知 G 的 Sylow p -子群 $P \triangleleft N$, 从而 $p^l \mid |N|$, 所以 N 的 Sylow p -子群也是 G 的 Sylow p -子群. 进而 $a_i^{-1}Pa_i, P'_i$ 都是 G 的 Sylow p -子群, 从而

$$N \cap a_i^{-1}Pa_i = P'_i \cap a_i^{-1}Pa_i \implies s(a_i) = \frac{|P|}{|P'_i \cap a_i^{-1}Pa_i|}, \quad i = 2, 3, \dots, m.$$

若 $P'_i = a_i^{-1}Pa_i$, 则 $s(a_i) = \frac{|P|}{|P'_i|} = 1$ ($i = 2, \dots, m$), 这与 $s(a_i) > 1$ ($i = 2, \dots, m$) 矛盾! 故 $P'_i \neq a_i^{-1}Pa_i$. 于是由条件知

$$s(a_i) = \frac{|P|}{|N \cap a_i^{-1}Pa_i|} = \frac{|P|}{|P'_i \cap a_i^{-1}Pa_i|} \geq p^r, \quad i = 2, 3, \dots, m.$$

又因为 $|P| = p^l, N \cap a_i^{-1}Pa_i$ 是 p^k 阶群, 所以 $s(a_i) \mid p^r$. 从而再结合(9)式知 $t \equiv 1 \pmod{p^r}$.

□

例题 0.41 设 G 是集合 Σ 上的置换群, 考虑 G 在 Σ 上的自然作用

$$f: G \times \Sigma \rightarrow \Sigma, (g, a) \mapsto g(a) = ga.$$

再设 $a \in \Sigma, P$ 是迷向子群 G_a 的 Sylow p -子群, Δ 是轨道 Ga 在 P 的自然作用 $f|_{P \times Ga}$ 下的全部不动点的集合. 证明 $N_G(P)$ 在 Δ 上的自然作用 $f|_{N_G(P) \times \Delta}$ 是可迁的.

证明 由题设知 $\Delta = \{ga \in Ga \mid pga = ga, \forall p \in P\}$. 对任一 $n \in N_G(P)$ 和 $ga \in \Delta$, 有

$$p(nga) = np'ga = nga, \forall p \in P,$$

其中 $p' = n^{-1}pn \in P$. 故 $nga \in \Delta$, 即 $N_G(P)(\Delta) \subseteq \Delta$. 这表明 $N_G(P)$ 在 Δ 上有自然的作用

$$f|_{N_G(P) \times \Delta}: N_G(P) \times \Delta \rightarrow \Delta, (n, ga) \mapsto nga.$$

因

$$\Delta = \{ga \in Ga \mid g^{-1}Pg \leq G_a\},$$

从而 $g^{-1}Pg \leq G_a$ 当且仅当 P 与 $g^{-1}Pg$ 都是 G_a 的 Sylow p -子群, 故由 Sylow 第二定理知, 这当且仅当它们在 G_a 中共轭, 这就等价于

$$\begin{aligned} \exists h \in G_a \text{ s.t. } g^{-1}Pg = h^{-1}Ph &\iff \exists h \in G_a \text{ s.t. } gh^{-1}Phg^{-1} = P \iff \exists h \in G_a \text{ s.t. } gh^{-1} \in N_G(P) \\ &\iff \exists h \in G_a \text{ s.t. } g \in N_G(P)h \iff g \in N_G(P)G_a. \end{aligned}$$

于是

$$\Delta = \{ga \in Ga \mid g \in N_G(P)G_a\} = N_G(P)G_a a = N_G(P)a,$$

从而对 $\forall x, y \in \Delta$, 存在 $g_1, g_2 \in N_G(P) \leq G$, 使得 $x = g_1a, y = g_2a$. 进而 $g_1g_2^{-1} \in N_G(P)$, 且

$$x = g_1a = g_1g_2^{-1}(g_2a) = g_1g_2^{-1}(y).$$

即 $N_G(P)$ 在 Δ 上的作用是可迁的.

□

例题 0.42 设 G 是 24 阶群且中心 $Z(G) = 1$, 证明 $G \cong S_4$.

证明 因 $24 = 2^3 \cdot 3$, 故由 Sylow 第三定理知 G 的 Sylow 3-子群个数 $N(3) = (3k+1) \mid 8$. 首先断言 $N(3) = 4$.

否则, $N(3) = 1$. 由素数阶群必为循环群和 Sylow 第三定理可设 $T = \langle t \rangle$ 是 G 的 3 阶正规子群.

若 G 的 Sylow 2-子群的个数 $N(2) = 1$, 则由 Sylow 第三定理知 G 有 8 阶正规子群 E . 由定理??知 E 无 3 阶元, 故 $T \cap E = \{1\}$, 从而 $G = TE$. 因 $T, E \triangleleft G, T \cap E = \{1\}$, 故对 $\forall t \in T, e \in E$, 有

$$tet^{-1} \in E, ete^{-1} \in T \implies [t, e] = tet^{-1}e^{-1} \in T \cap E = \{1\} \implies te = et.$$

因此 T 中任一元与 E 中任一元可交换. 从而 $T \leq Z(G)$. 矛盾!

因此 $N(2) = 3$. 设 E 是 G 的一个 Sylow 2-子群, 则由定理??知 E 无 3 阶元, 故 $T \cap E = \{1\}$, 从而 $G = TE$. 于是由 Sylow 第二定理知 G 的 3 个 Sylow 2-子群为

$$\begin{aligned} \{gEg^{-1} \mid g \in G\} &= \{(te)E(te)^{-1} \mid t \in T, e \in E\} = \{teEe^{-1}t \mid t \in T, e \in E\} \\ &= \{tEt^{-1} \mid t \in T = \langle t \rangle\} = \{1, t, t^2\} = \{E, tEt^{-1}, t^2Et^{-2}\}. \end{aligned}$$

考虑 G 在 E 的左陪集空间上的左平移作用, 故由定理??知有群同态

$$\pi: G = TE \rightarrow S_{G/E} \cong S_3, g \mapsto \pi_g,$$

其中 $\pi_g: G/E \rightarrow G/E, aE \rightarrow gaE$. 从而

$$\begin{aligned} N &:= \text{Ker}\pi = \{g \in G \mid \pi_g = \text{id}_{G/E}\} = \{g \in G \mid gtE = tE, \forall t \in G\} \\ &= \{g \in G \mid t^{-1}gtE = E, \forall t \in E\} = \{g \in G \mid t^{-1}gt \in E, \forall t \in E\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \{g \in G \mid g \in tEt^{-1}, \forall t \in E\} = \left\{g \in G \mid g \in \bigcap_{0 \leq i \leq 2} t^i E t^{-i}\right\} \\
&= \bigcap_{0 \leq i \leq 2} t^i E t^{-i}.
\end{aligned}$$

容易看出 $N = C_G(t) \cap E$. 事实上, 一方面由定义直接看出 $C_G(t) \cap E \subseteq \bigcap_{0 \leq i \leq 2} t^i E t^{-i} = N$. 另一方面, $\forall n \in N \subseteq E$, 有 $n = tet^{-1}$, $t \in T, e \in E$. 因 $T \triangleleft G$, 故 $ntn^{-1} \in T$. 但 $ntn^{-1} \neq t^2$, 否则 $t^2 n = nt = te$, $tn = e$, 进而再结合 $T \triangleleft G$ 可得 $t = en^{-1} = ete^{-1}t^{-1} \in T \cap E = \{1\}$, 这与 t 是 T 的 3 阶生成元矛盾! 于是 $ntn^{-1} = t$, 即 $nt = tn$. 这表明 $n \in C_G(t) \cap E$, 即 $N \subseteq C_G(t) \cap E$.

因 $T = \langle t \rangle \triangleleft G$, 所以 t 在 G 中的共轭元都在 T 中, 因此 t 只有两个共轭元, 即 t 和 t^2 , 故 t 的共轭类阶为 $|C_t(G)| = 2$. 考虑 G 在 T 上的共轭作用, 则由轨道公式得

$$C_G(t) = S_t(G) = \frac{|G|}{|O_t(G)|} = \frac{|G|}{|C_t(G)|} = \frac{24}{2} = 12.$$

由 $N = C_G(t) \cap E \leq C_G(t)$, E 和 Lagrange 定理知 $|N|$ 是 12 和 $|E| = 8$ 的公因子, 即 $|N| = 1, 2$ 或 4. 但 $|N| \neq 4$. 不然, 设 $|N| = 4$. 若 $N \cap Z(E) = \{1\}$, 由命题??知 4 阶群都是 Abel 群, 即 E 是 Abel 群, 即 $Z(E) = E$. 又由推论???知

$$|NZ(E)| = \frac{|N||Z(E)|}{|N \cap Z(E)|} = 32 > 8 = |E|,$$

这与 $NZ(E) \leq E$ 矛盾! 于是 $N \cap Z(E) \neq \{1\}$. 令 $z \neq 1, z \in N \cap Z(E)$, 则 z 与 t 及 E 中元都可换, 从而 $z \in Z(G)$, 矛盾! 从而 $|N| = 1$ 或 2. 但 G/N 是 S_3 的子群, 从而 24 阶群或 12 阶群是 6 阶群 S_3 的子群. 这与 $Z(G) = 1$ 矛盾!

这就证明了断言, 即 G 有 4 个不同的 Sylow 3-子群 T_1, T_2, T_3, T_4 . 令 $\Sigma = \{T_i \mid i = 1, 2, 3, 4\}$, 考虑 G 在 Σ 上的共轭作用, 则由定理??知有群同态

$$\rho: G \rightarrow S_\Sigma \cong S_4, \quad g \mapsto \rho_g.$$

其中 $\rho_g: \Sigma \rightarrow \Sigma, T_i \mapsto gT_i g^{-1}$ (由 Sylow 第二定理知 $gT_i g^{-1}$ 仍是 G 的 Sylow 3-子群, 故 ρ_g 是良定义的). 从而

$$K := \text{Ker } \rho = \{g \in G \mid gT_i g^{-1} = T_i, i = 1, 2, 3, 4\} = \bigcap_{1 \leq i \leq 4} N_G(T_i) \triangleleft G.$$

由 Sylow 第三定理知 G 中 Sylow 3-子群的个数为

$$4 = N(3) = [G : N_G(T_i)] \implies |N_G(T_i)| = \frac{|G|}{4} = 6, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

又 $K \leq N_G(T_i)$, 故由 Lagrange 定理知 $|K| = 1, 2, 3$ 或 6.

但 $|K| \neq 3$, 否则 G 有 3 阶正规子群 K , 而由 Sylow 第三定理知这当且仅当 $N(3) = 1$, 这与 $N(3) = 4$ 矛盾!

又 $|K| \neq 6$, 否则 $N_G(T_i) = N_G(T_j), 1 \leq i, j \leq 4$. 于是 T_1, T_2 都是 $N_G(T_1)$ 的 Sylow 3-子群, 从而由 Sylow 第二定理知, T_1 与 T_2 在 $N_G(T_1)$ 中共轭, 于是存在 $t \in N_G(T_1)$, 使得 $T_1 = tT_2 t^{-1} = T_2$, 这与 $N(3) = 4$ 矛盾!

最后, $|K| \neq 2$, 否则 $K = \{1, x\}$. 因 $K \triangleleft G$, 故 $gxg^{-1} = x, \forall g \in G$, 即 $x \in Z(G)$, 这与 $Z(G) = \{1\}$ 矛盾!

因此 $|K| = |\text{Ker } \rho| = 1$, 即 ρ 是单同态. 于是由群的同态基本定理知 $G \cong \rho(G)$. 进而 $|\rho(G)| = |G| = 24 = |S_4| = |S_\Sigma|$, 而 $\rho(G) \leq S_\Sigma$, 故 $\rho(G) = S_\Sigma$. 即 $G \cong \rho(G) = S_\Sigma \cong S_4$.

□

0.1.7 自由群和群的表现